

Co to jest funkcja?

Funkcja to fragment kodu, który:

- wykonuje określone zadanie,
- można go **wielokrotnie wywoływać**,
- pozwala uniknąć powtarzania tej samej logiki w wielu miejscach,
- przyjmuje dane (parametry)
- i może zwracać wynik (return).

W praktyce:

- funkcje **ułatwiają pisanie przejrzystych, czytelnych i dużych programów**,
- pozwalają pisać **kod raz**, a używać **wielokrotnie**,
- rozbijają duży problem na **mnijšie elementy**.

Przykład praktyczny:

- Funkcja **obliczająca średnią ocen**
- Funkcja **walidująca hasło**
- Funkcja **zapisująca dane do pliku**
- Funkcja **generująca losowy kod ucznia/testu**

Bez funkcji kod staje się chaotyczny i trudny w utrzymaniu.

Jak definiuje się funkcję?

Najprostsza funkcja wygląda tak:

```
function nazwaFunkcji() {  
    // kod do wykonania  
}
```

A ta funkcja wyświetli tekst:

```
function witaj() {  
    echo "Witaj w funkcji!";  
}
```

Jak wywołać funkcję?

Po prostu piszesz jej nazwę:

```
witaj();
```

Funkcja wykona kod w jej wnętrzu.

Omówienie linia po linii:

```
function witaj() {           // deklaracja funkcji o nazwie "witaj"  
    echo "Witaj w funkcji!"; // kod wewnątrz funkcji  
}  
  
witaj(); // wywołanie
```

Funkcje z parametrami (argumentami)

To funkcje, które **przyjmują dane**.

Przykład:

```
function przywitaj($imie) {  
    echo "Cześć, $imie!";  
}  
  
przywitaj("Kacper");
```

Wynik:

Cześć, Kacper!

Omówienie linia po linii

1. function przywitaj(\$imie)
– funkcja przyjmuje **jeden parametr**: \$imie
2. echo "Cześć, \$imie!";
– parametr użyty w zdaniu
3. przywitaj("Kacper");
– przekazujemy do funkcji napis "Kacper"

Funkcje z wieloma parametrami

Nie ma ograniczenia na liczbę parametrów:

```
function dodaj($a, $b) {  
    echo $a + $b;  
}  
  
dodaj(5, 3);
```

Funkcje zwracające wartość (return)

Funkcja może wyświetlać coś (echo) lub **zwracać wynik** do dalszego użycia.
To bardziej profesjonalne podejście.

```
function pomnoz($x, $y) {  
    return $x * $y;  
}  
  
$wynik = pomnoz(4, 5);  
  
echo $wynik;
```

Omówienie linia po linii

- return \$x * \$y;
Funkcja zwraca wynik mnożenia.
- \$wynik = pomnoz(4, 5);
Wynik funkcji zapisywany jest do zmiennej.
- echo \$wynik;
Wyświetlamy wynik.

Funkcje z wartościami domyślnymi

Można ustawić domyślne parametry:

```
function powitanie($imie = "Nieznajomy") {  
    echo "Witaj, $imie!";  
}  
  
powitanie();  
powitanie("Ola");
```

Funkcje zwracające tekst, liczby i inne wartości

Każdy typ danych może być zwracany.

Zwracanie tekstu:

```
function tekst() {  
    return "Hallo!";  
}
```

Zwracanie liczby:

```
function liczba() {  
    return 42;  
}
```

Zwracanie tablicy:

```
function pobierzKolory() {  
    return ["czerwony", "zielony", "niebieski"];  
}
```

Zwracanie wartości logicznej:

```
function czyPelnoletni($wiek) {  
    return $wiek >= 18;  
}
```

Funkcje w praktyce — miniprojekt

Stwórzmy funkcję obliczającą średnią ocen:

```
function srednia($ocena1, $ocena2, $ocena3) {  
    $suma = $ocena1 + $ocena2 + $ocena3;  
    $wynik = $suma / 3;  
  
    return $wynik;  
}  
  
echo "Średnia: " . srednia(5, 4, 3);
```

Omówienie linia po linii

- $\$suma = \$ocena1 + \$ocena2 + \$ocena3;$
- $\$wynik = \$suma / 3;$

- return \$wynik;
- W echo wywołujemy funkcję bezpośrednio.

Zasięg zmiennych — local vs global

W funkcji zmienna jest **lokalna**:

```
$liczba = 10;

function test() {
    $liczba = 5; // to zupełnie inna zmienna
    echo $liczba;
}

test();          // 5
echo $liczba;    // 10
```

Jak użyć zmiennej globalnej wewnątrz funkcji?

```
$counter = 0;

function zwieksz() {
    global $counter;
    $counter++;
}

zwieksz();
zwieksz();

echo $counter; // 2
```

Funkcje anonimowe (dla ambitnych czyli wszystkich :))

Funkcja bez nazwy — popularna w nowoczesnym PHP:

```
$powitanie = function($imie) {  
    return "Cześć, $imie!";  
};  
  
echo $powitanie("Ania");
```

Zadania:

1. Napisz funkcję `witaj()`, która wyświetli: Witaj w świecie funkcji!
2. Stwórz funkcję `dodaj($a, $b)` zwracającą sumę dwóch liczb.
3. Funkcja `przywitaj($imie)` ma wyświetlać: Cześć, X!
4. Utwórz funkcję `bokTrapezu($a, $b, $h)` zwracającą pole trapezu.
5. Napisz funkcję `czyParzysta($liczba)` zwracającą `true` lub `false`.
6. Funkcja `ocenaSlojna($ocena)`:

1 → niedostateczny
2 → dopuszczający
3 → dostateczny
4 → dobry
5 → bardzo dobry
6 → celujący
7. Funkcja z parametrem domyślnym
`powitanie($imie = "Gościu")`
Wyświetla:
Witaj, X!
8. Funkcja `max3($a, $b, $c)` zwraca największą liczbę.